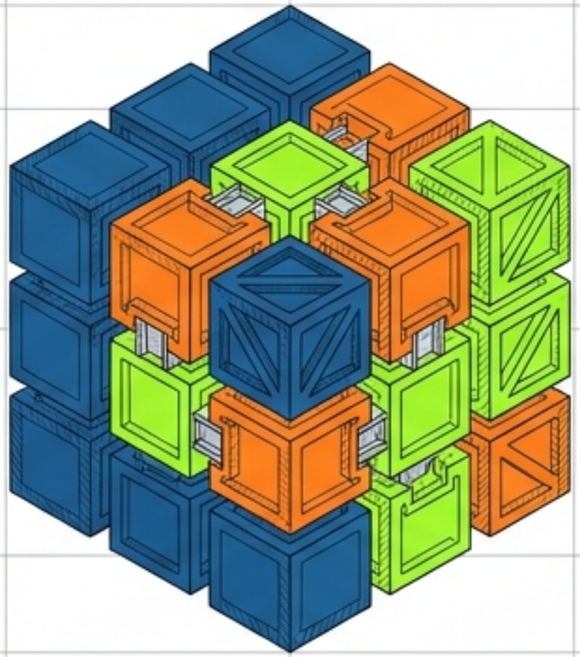


BÀI GIẢNG: CÁC MẪU KIẾN TRÚC MẠNG TÍCH CHẬP (CONVNET)

Từ Nguyên lý Thiết kế đến Mô hình Thực chiến

Chương 9 - Kiến trúc Mô hình Deep Learning

Gemini Notebook

Kiến trúc Mô hình là gì?

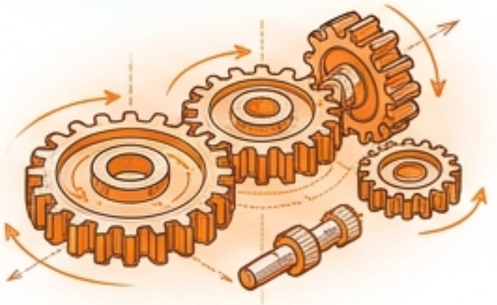
Không gian Giả thuyết (Hypothesis Space)

Kiến trúc định hình không gian tìm kiếm của thuật toán Gradient Descent. Một thiết kế tốt mã hóa **'tri thức tiên nghiệm'** (prior knowledge) của kỹ sư vào mô hình.



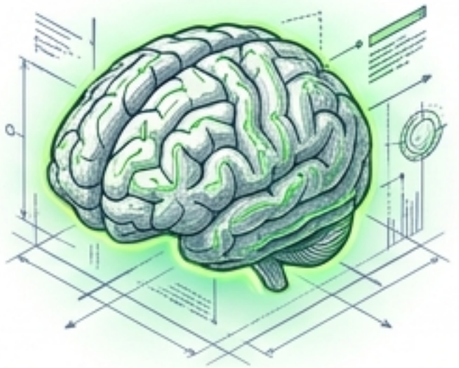
Giảm tải cho Thuật toán

Bản chất của kiến trúc tốt là **làm cho bài toán trở nên đơn giản** hơn, giúp Gradient Descent dễ dàng hội tụ về điểm tối ưu với ít dữ liệu hơn.



Nghệ thuật & Khoa học

Không chỉ dựa vào trực giác ghép nối ngẫu nhiên, kiến trúc Deep Learning tuân theo các bài học thực tiễn (best practices) đã được kiểm chứng qua thời gian.



Gemini Notebook

Công thức Phổ quát M-H-R

M - Modularity (Mô-đun hóa)

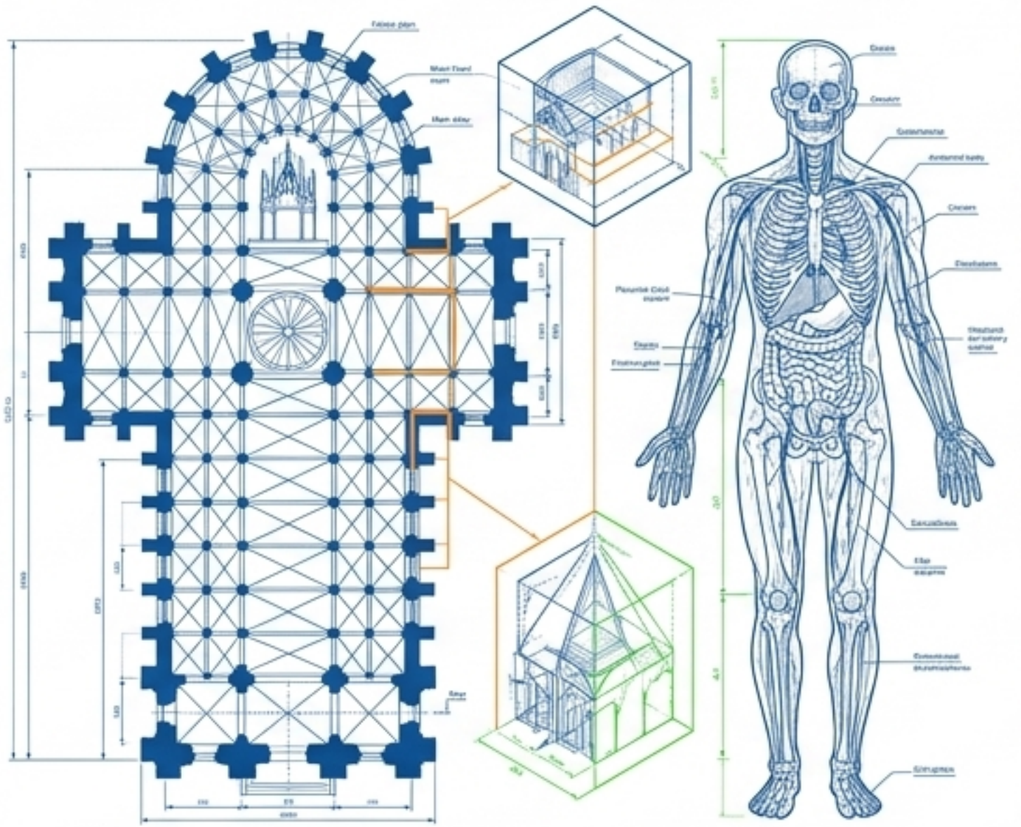
Tổ chức sự phức tạp vô định hình thành các khối (blocks/layers) xử lý riêng biệt.

H - Hierarchy (Phân cấp)

Sắp xếp các mô-đun thành hệ thống phân cấp sâu (deep stack/hierarchy) thay vì nằm ngang.

R - Reuse (Tái sử dụng)

Trừu tượng hóa và tái sử dụng cùng một thao tác nhiều lần (VD: Tích chập quét qua các không gian khác nhau).



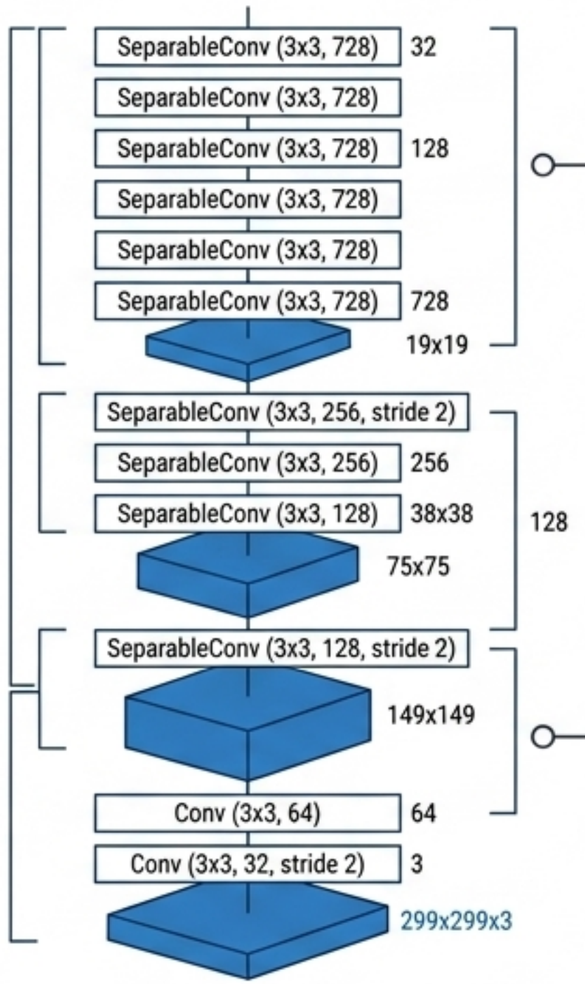
Hình 9.1: *Mọi hệ thống phức tạp từ kiến trúc xây dựng đến sinh học đều tuân theo cấu trúc phân cấp và tái sử dụng mô-đun.*

Gemini Notebook

Đặc trưng của M-H-R trong ConvNet

Mô-đun lặp lại (Blocks):
Cấu trúc không rải rác mà lặp lại theo nhóm (VD: SeparableConv -> SeparableConv -> MaxPooling).

Quy tắc Vàng:
Cấu trúc Dài và Hẹp (Deep & Narrow) luôn ưu việt hơn Rộng và Nông (Broad & Shallow).



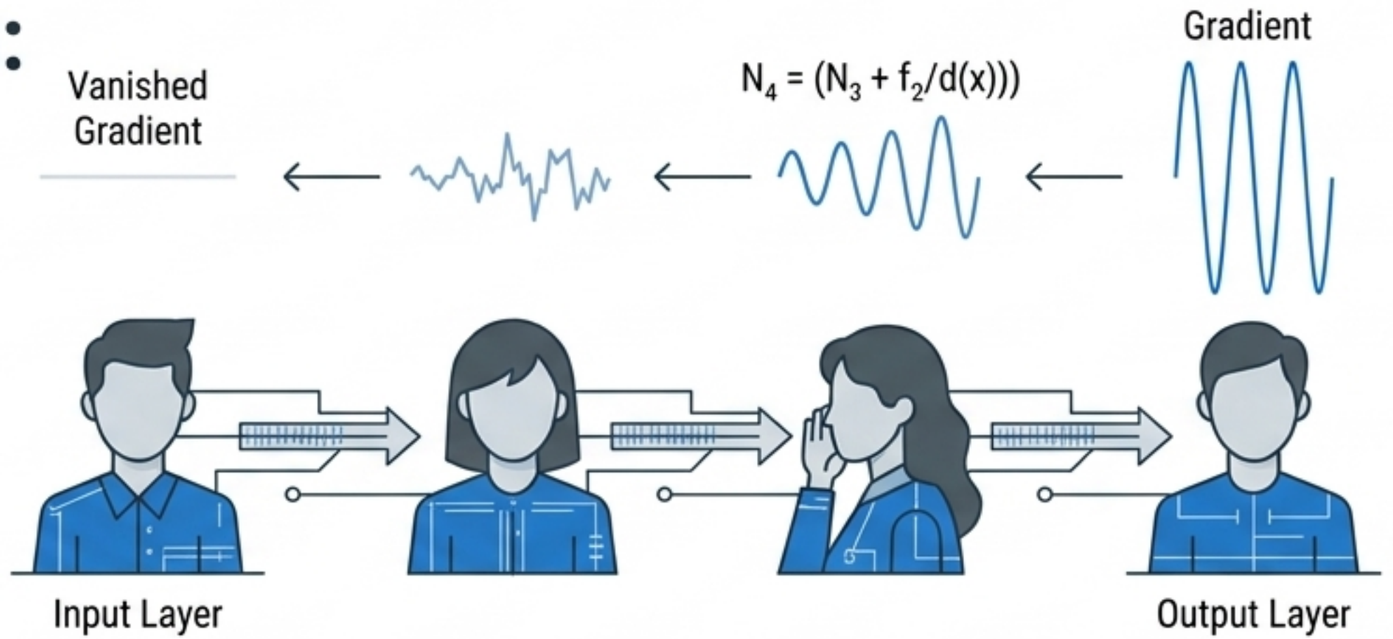
Hình 9.2: Dòng chảy đầu vào của mô hình Xception cho thấy cấu trúc kim tự tháp.

Cấu trúc Kim tự tháp:
Số lượng bộ lọc (filters) tăng dần theo chiều sâu (32 -> 64 -> 128 -> 728).

Không gian thu hẹp:
Kích thước bản đồ đặc trưng giảm dần tỷ lệ nghịch với số kênh (299x299 -> 19x19).

Gemini Notebook

Nút thắt của Mạng Sâu: Suy biến Gradient



Trò chơi Tam sao thất bản

Trong mạng có nhiều tầng $y = f4(f3(f2(f1(x)))$, việc cập nhật trọng số đòi hỏi truyền thông tin sai số ngược lại qua từng hàm. Mỗi hàm lại tạo ra một chút nhiễu.

Vấn đề (Vanishing Gradients)

Khi mạng quá sâu, lượng nhiễu tích lũy sẽ áp đảo hoàn toàn tín hiệu Gradient nguyên bản trong quá trình lan truyền ngược (Backpropagation).

Hệ quả

Mạng ngừng học hoàn toàn do các tầng đầu tiên không nhận được tín hiệu cập nhật hợp lệ.

Gemini Notebook

Trụ cột 1: Kết nối Thặng dư (Residual Connections)

1. Khái niệm

Thêm trực tiếp tín hiệu đầu vào (input) vào đầu ra (output) của một khối. Kỹ thuật này tạo ra một "đường tắt" cho dòng thông tin.

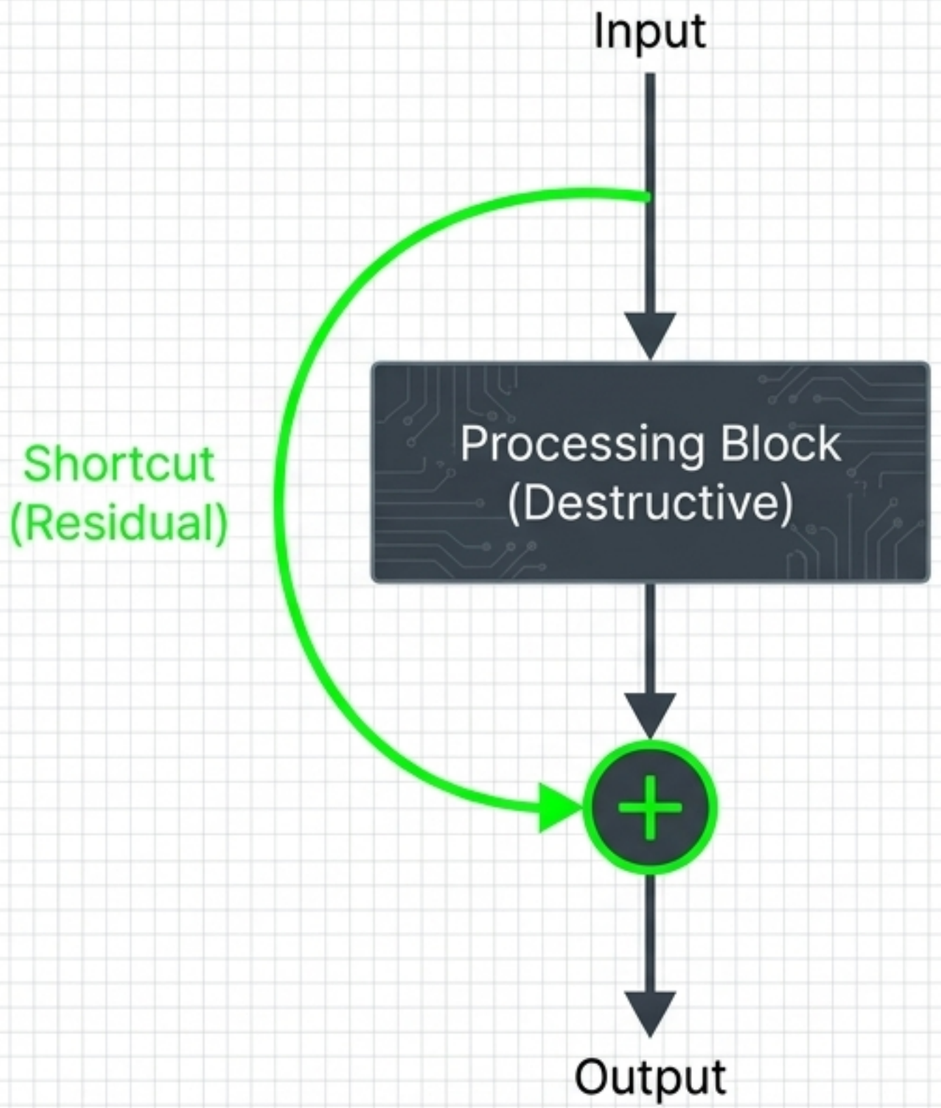
```
x = add([x, residual])
```

2. Cơ chế Giải quyết

Cho phép thông tin Gradient lan truyền ngược một cách nhiễu sóng, không bị triệt tiêu bởi các thao tác phá hủy dữ liệu như ReLU hay Dropout.

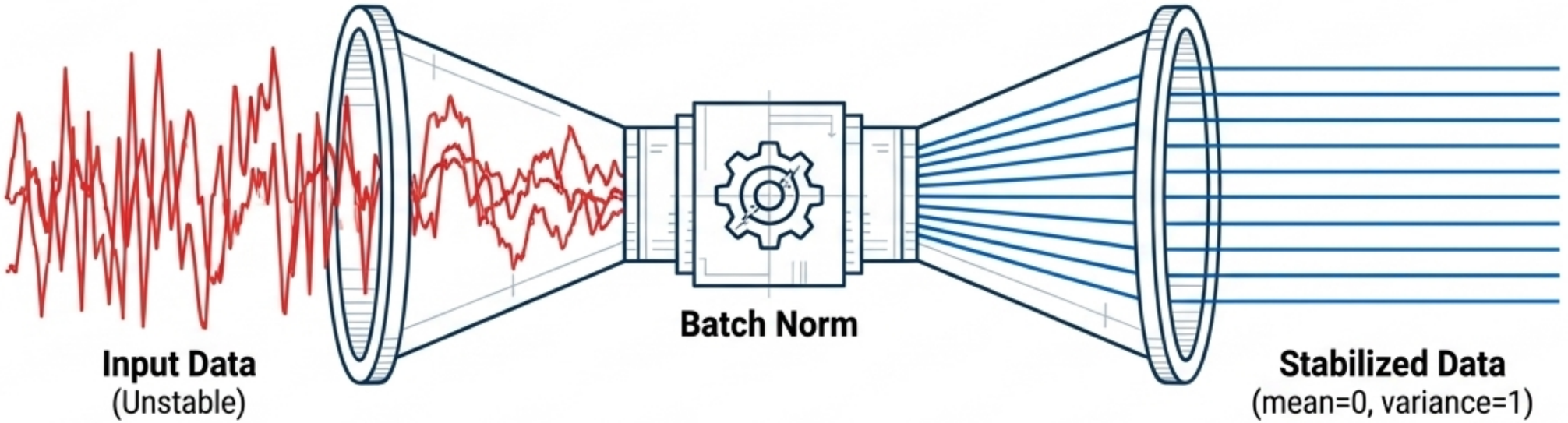
3. Lưu ý Kỹ thuật

Nếu khối xử lý làm thay đổi số kênh (filters) hoặc áp dụng MaxPooling, cần sử dụng lớp Conv2D 1x1 trên đường tắt để căn chỉnh lại kích thước ma trận trước khi thực hiện phép cộng.



Gemini Notebook

Trụ cột 2: Chuẩn hóa theo lô (Batch Normalization)



Mục đích:

- Thích ứng và chuẩn hóa dữ liệu liên tục trong quá trình huấn luyện, ngay cả khi phân phối của các luồng Tensor thay đổi liên tục.

Tác dụng:

- Ổn định đường truyền Gradient, cho phép xây dựng mạng cực sâu (như ResNet50, EfficientNet, Xception).

⚠ Quy tắc Code Thực chiến:

- **Tắt Bias:** Lớp Conv2D đứng ngay trước đó không cần dùng Bias (use_bias=False) do bước chuẩn hóa đã tự động căn giữa dữ liệu.
- **Thứ tự Tối ưu:** Conv2D -> BatchNormalization -> Activation('relu').
- **Khi Fine-tuning:** Nên 'đóng băng' (freeze) các lớp này để tránh ghi đè thông số trung bình/phương sai.

Gemini Notebook

Trụ cột 3: Tích chập Tách rời - Tư duy “Chia để trị”

Giả định Cốt lõi

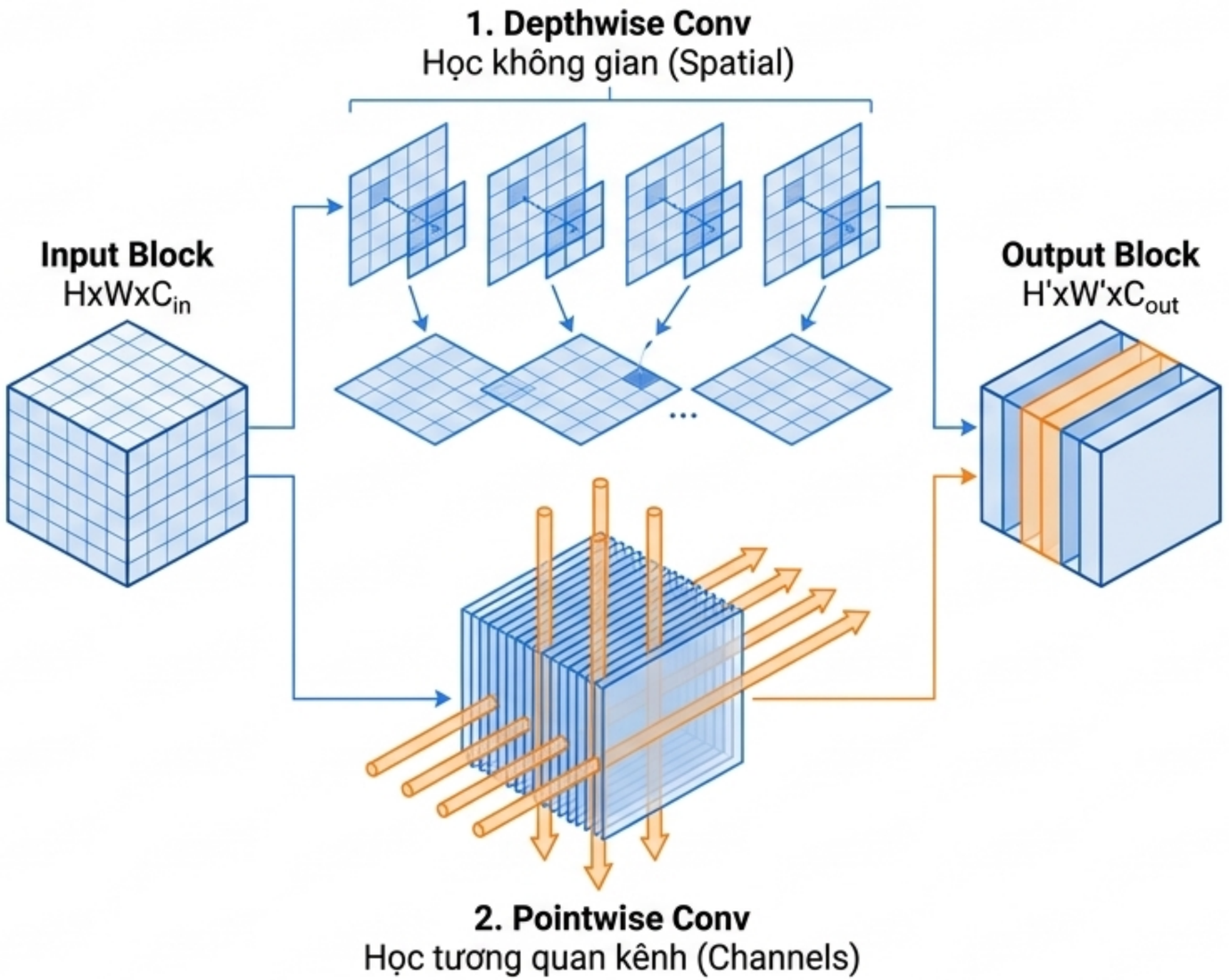
Các mẫu đặc trưng không gian (Spatial patterns) và tương quan giữa các kênh (Channels) có thể học hoàn toàn độc lập với nhau.

Cơ chế Hoạt động

1. **Depthwise Conv**: Áp dụng bộ lọc không gian riêng biệt cho TỪNG kênh một, không trộn lẫn.
2. **Pointwise Conv**: Dùng tích chập 1x1 đâm xuyên qua để trộn thông tin CÁC kênh tại từng điểm ảnh.

Ưu điểm

Nhẹ hơn, hội tụ nhanh hơn, cung cấp tri thức tiên nghiệm mạnh mẽ giúp mô hình **ít bị Overfitting**.



Gemini Notebook

'Phép màu' Toán học của SeparableConv2D

Bài toán: Dùng cửa sổ không gian 3x3, biến đổi 64 kênh đầu vào thành 64 kênh đầu ra.

Tích chập Thường (Conv2D)

Học đồng thời không gian và kênh.

$3 \times 3 \times 64 \times 64 =$

36,864 tham số



Tích chập Tách rời (SeparableConv2D)

Bước 1 (Không gian): $3 \times 3 \times 64 = 576$

Bước 2 (Kênh): $64 \times 64 = 4{,}096$

4,672 tham số

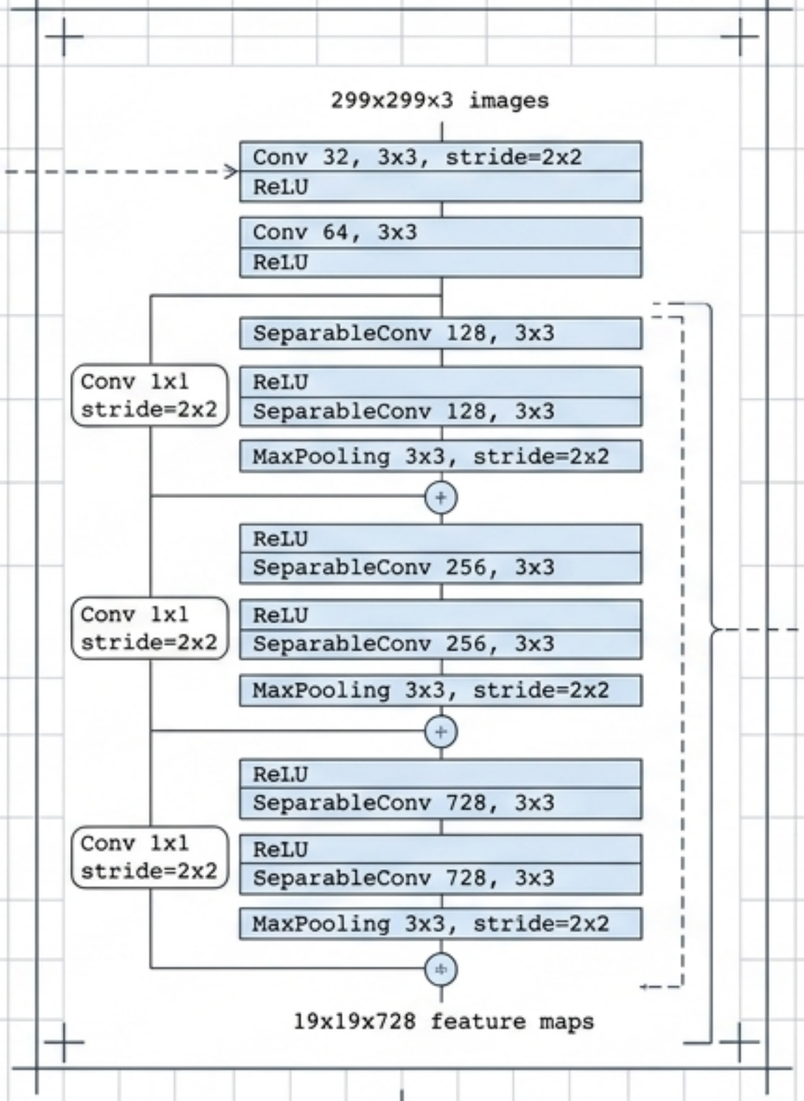
Kết luận: Khối lượng tham số và số phép tính giảm tới 87.3% trong khi sức mạnh biểu diễn đặc trưng không thay đổi!

Gemini Notebook

Lắp ráp Kiệt tác: Mô hình Mini–Xception

Ngoại lệ Tầng 1

Giữ nguyên Conv2D thường thay vì tách rời ở lớp đầu tiên. Lý do: Ảnh đầu vào RGB (Đỏ, Xanh lá, Xanh dương) có độ tương quan quan giữa các kênh cực cao, vi phạm giả định "kênh độc lập".



Vòng lặp Block

Quy trình M-H-R hoạt động qua khối lặp:

2 x (BatchNorm -> ReLU -> SeparableConv)

-> MaxPooling để thu hẹp không gian.

-> Cộng Residual từ đầu để chống suy biến gradient.

Gemini Notebook

Mổ xẻ Thông số Mô hình

Dung lượng Siêu nhẹ:

Nhờ sử dụng SeparableConv2D, tổng tham số huấn luyện chỉ đạt 721,857.

So sánh:

Mức này chỉ bằng ~50% so với mô hình CNN tiêu chuẩn (1.5M tham số) của bài học trước.

Chất lượng > Số lượng:

Mặc dù lượng tham số giảm một nửa, nhưng nhờ việc tuân thủ các quy tắc Best Practices về độ sâu mạng, tính ổn định (BatchNorm) và bảo toàn luồng (Residual), kiến trúc này tối ưu hiệu quả hơn rất nhiều.

```
Model: "model"
_________________________________________________________________
Layer (type)                 Output Shape              Param #
=================================================================
input_1 (InputLayer)         [(None, 299, 299, 3)]     0

conv2d (Conv2D)              (None, 149, 149, 32)      896

batch_normalization (Batch   (None, 149, 149, 32)      128
Normalization)

activation (Activation)      (None, 149, 149, 32)      0

conv2d_1 (Conv2D)            (None, 147, 147, 64)      18496

batch_normalization_1 (Bat   (None, 147, 147, 64)      256
chNormalization)

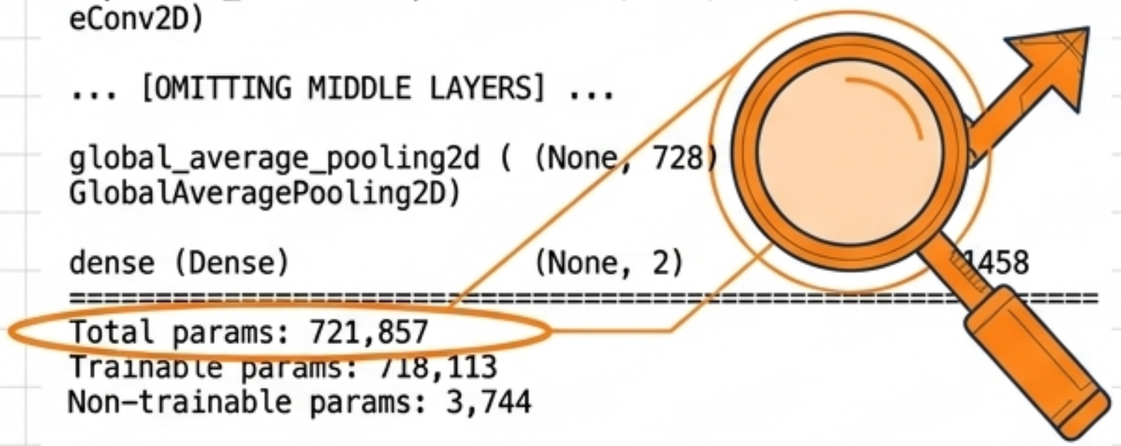
activation_1 (Activation)    (None, 147, 147, 64)      0

separable_conv2d (Separabl   (None, 145, 145, 128)     8832
eConv2D)

... [OMITTING MIDDLE LAYERS] ...

global_average_pooling2d (   (None, 728)
GlobalAveragePooling2D)

dense (Dense)                (None, 2)                 1458
=================================================================
Total params: 721,857
Trainable params: 718,113
Non-trainable params: 3,744
_________________________________________________________________
```



Gemini Notebook

Bằng chứng Hiệu năng Thực chứng

Kết quả Đột phá

Độ chính xác trên tập kiểm tra chạm mốc

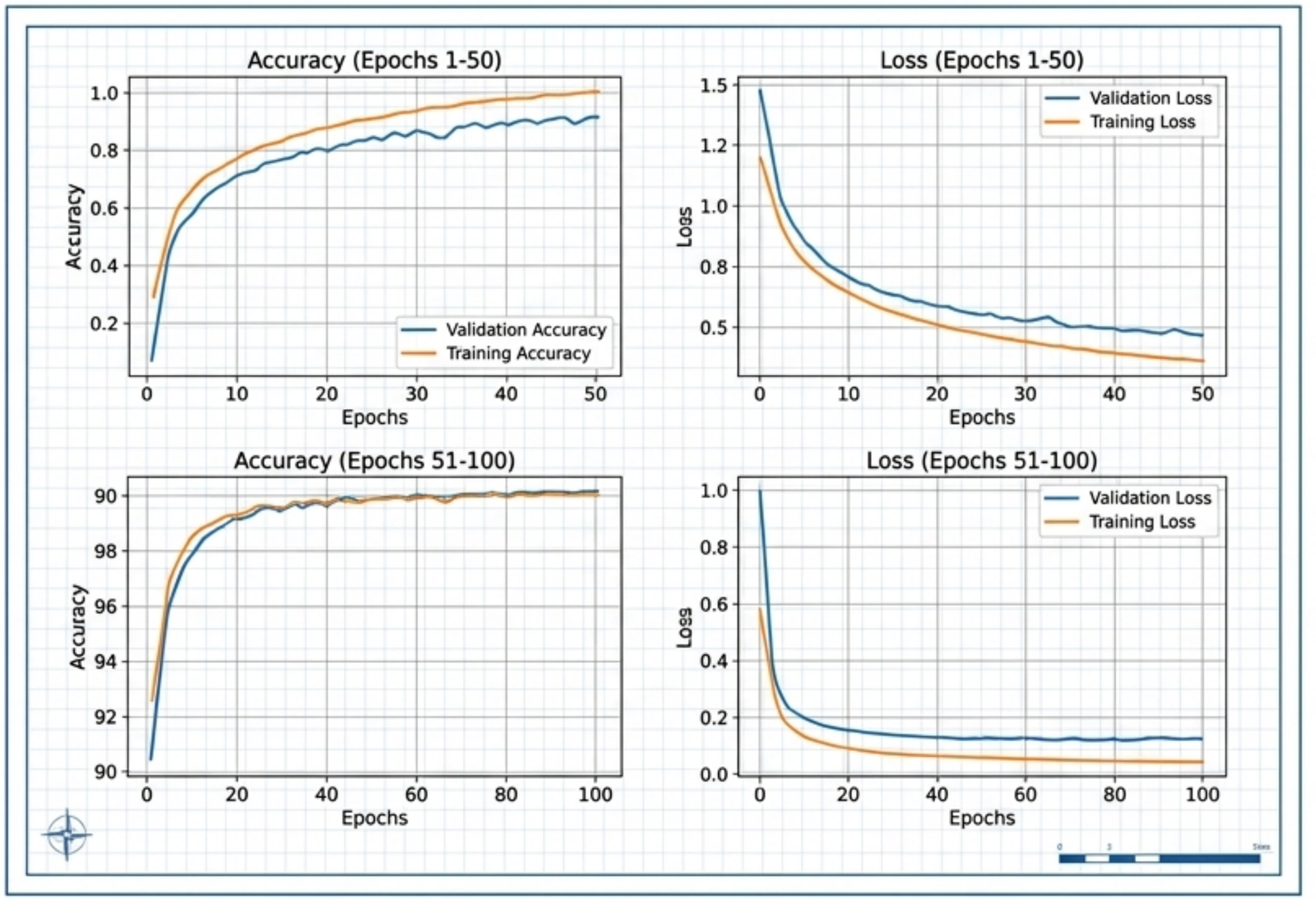
90.8%

Bước nhảy Vọt

So với mô hình CNN thiết kế thô sơ trước đó chỉ đạt 83.9%.

Bài học

Một cấu trúc mạng (Architecture) tốt với tri thức tiên nghiệm xuất sắc có thể bù đắp mạnh mẽ cho lượng dữ liệu huấn luyện bị giới hạn.

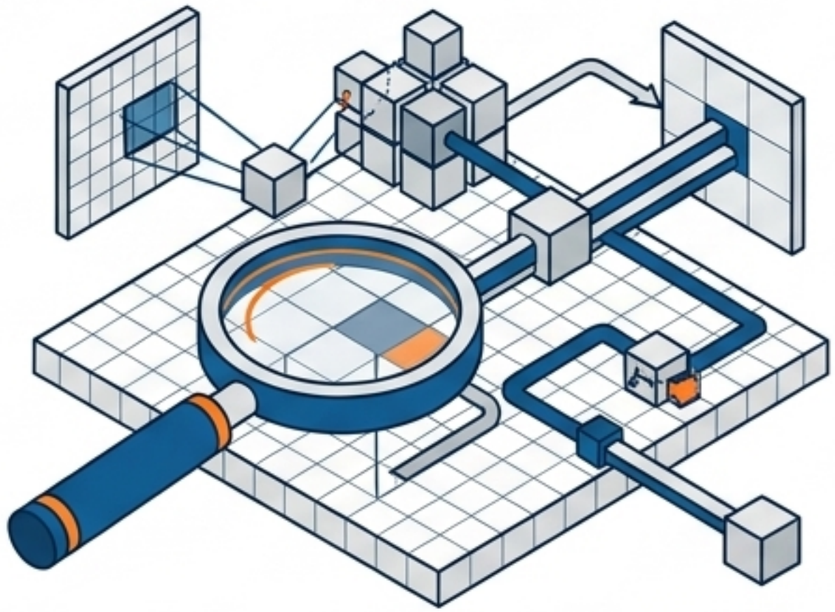


Đồ thị huấn luyện và xác thực của kiến trúc Mini-Xception

Gemini Notebook

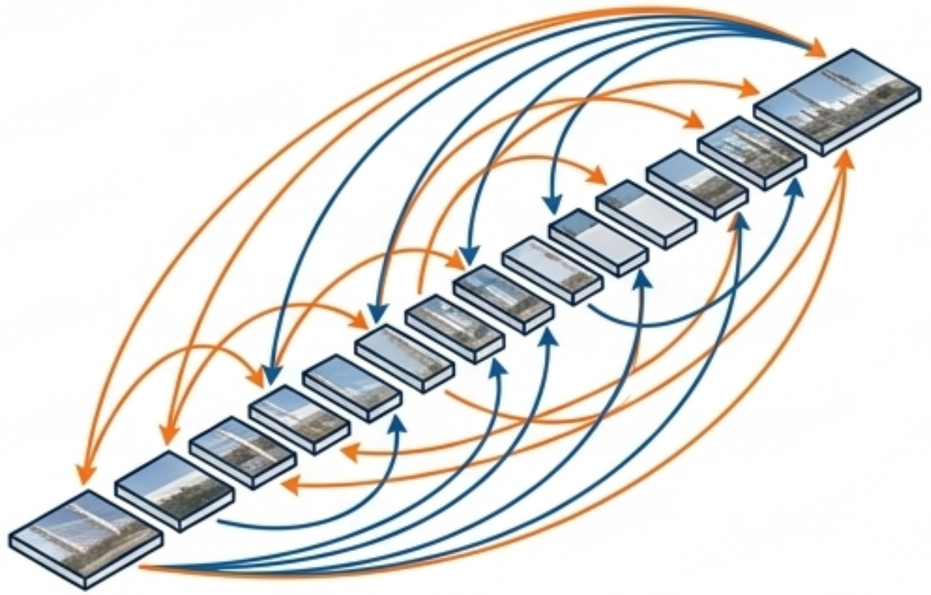
Chân trời mới: ConvNet vs. Vision Transformers

ConvNet (CNN)



- Sở hữu 'tiên nghiệm không gian' (spatial priors) mạnh mẽ.
- Cực kỳ tối ưu hóa và thân thiện với phần cứng (GPU/CUDA).
- Vẫn là lựa chọn số 1 và hiệu quả nhất cho 90% bài toán thực tế có lượng dữ liệu vừa và nhỏ.

Vision Transformers (ViT)



- Cắt ảnh thành các mảnh (patches) 1D. Bắt cực tốt các quan hệ tầm xa trên toàn bộ bức ảnh.
- Rất cồng kềnh, chỉ tỏa sáng khi có lượng dữ liệu khổng lồ (như ImageNet).

⚠ **Dữ liệu nhỏ sẽ dễ thất bại.**

Gemini Notebook

Tổng kết: Bảng Kiểm tra (Checklist) cho Kiến trúc sư

✓	Tổ chức mạng lặp lại theo Khối (Blocks) thay vì các lớp rải rác.
✓	Số bộ lọc tăng dần tỷ lệ nghịch với không gian thu hẹp (Kim tự tháp).
✓	Ưu tiên cấu trúc mạng Sâu & Hẹp thay vì Nông & Rộng.
✓	Luôn bọc các khối bằng Residual Connections để chống suy biến gradient.
✓	Đặt Batch Normalization trước lớp Activation (nhớ use_bias=False).
✓	Thay thế Conv2D bằng SeparableConv2D để ép nhỏ mô hình (Giữ Conv2D ở tầng ảnh thô RGB đầu tiên).



Gemini Notebook